

Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

Utnytt sammenhengen mellom gjentatt addisjon og multiplikasjon (se [regel ??](#) og [regel ??](#)) til å skrive uttrykkene mer kompakt.

- a) $a + a + a$ b) $a + a + a + a$ c) $a + a + a + a + a + a + a$
d) $-b - b$ e) $-b - b - b - b - b$ f) $-k - k - k$

0.1.2

Skriv uttrykkene så kompakt som mulig

- a) $2a + b - a$ b) $-4a + 2b + 3a$ c) $7b - 3a + 2b$

0.1.3

Skriv uttrykkene så kompakt som mulig

- a) $4c + 2b - 5a - 3c$ b) $-9a - 3c + 3b + 3c$ c) $9b - 3a + 2b$

0.1.4

Bruk [regel ??](#) til å skrive om uttrykkene til uttrykk uten parenteser.

- a) $7(a + 2)$ b) $9(b + 3)$ c) $8(b - 3c)$ d) $(-2)(3a + 5b)$
e) $(9a + 2)$ f) $(3b + 8)a$ g) $(b - 3c)(-a)$
h) $2(a + 3b + 4c)$ i) $9(3b - c + 7a)$ j) $(3b - c + 7a)(-2)$

0.1.5

Bruk [regel ??](#) til å faktorisere uttrykkene.

- a) $2a + 2b$ b) $4ab + 5b$ c) $9bc - c$ d) $4ac - 2a$

0.1.6

Vis at

a) $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

b) $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

c) $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Merk: De tre likningene over kalles henholdsvis for **1. kvadratsetning**, **2. kvadratsetning** og **3. kvadratsetning** (3. kvadratsetning kalles også **konjugatsetningen**)

0.1.7

Bruk 3. kvadratsetning til å regne ut $26^2 - 24^2$.

0.1.8

Skriv så enkelt som mulig.

a) $2(x + 3y) - (x + y)$ b) $\frac{9a^2 + 3a}{3a}$

0.1.9 (GV21D1)

a) Skriv så enkelt som mulig.

$$\frac{a + a + a + a}{4a}$$

b) Hvilken verdi har uttrykket $\frac{y^2 - 2y}{y^2}$ dersom $y = 4$ og $y = -2$?

0.1.10 (EG22D1)

Gitt uttrykket $(a + b)^2 = 16$. Vurder om alternativene nedenfor gjør at uttrykket stemmer.

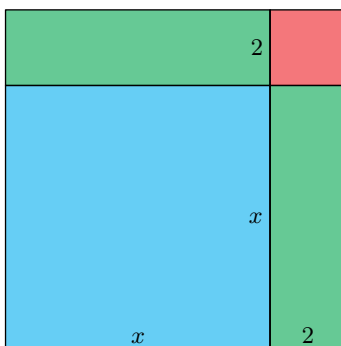
- $a = 2$ og $b = 2$
- $a = 8$ og $b = 4$
- $a = 8$ og $b = -4$

0.1.11 (GV25D1)

- a) Gitt uttrykket $(a + 4)(b - 4) = 36$. Vis at uttrykket stemmer hvis $a = 2$ og $b = 10$.
- b) Gitt uttrykket $(a + 2)(b - 6) = 24$. Finn en verdi for a og en verdi for b som gjør at uttrykket stemmer, og forklar hvorfor det fins flere løsninger.

0.1.12 (GV23D1)

I figuren under er et kvadrat delt inn i mindre rektangler og kvadrater. Forklar hvorfor arealet til hele figuren kan skrives som $x^2 + 4x + 4$.



0.2.1

Skriv som potenstall.

- a) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$ b) $5 \cdot 5$ c) $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$
- d) $a \cdot a \cdot a$ e) $b \cdot b$ f) $(-c)(-c)(-c)(-c)$

0.2.2

Finn verdiene til potenstallene.

- a) 8^2 b) 2^5 c) 4^3 d) $(-2)^3$ e) $(-3)^5$ f) $(-4)^4$

0.2.3

Regn ut.

- a) $3 - 2(5 - 1)^2$ b) $(1 - 3)^2 - 5$

0.2.4

Skriv om uttrykkene til potenstall.

a) $2^7 \cdot 2^9$ b) $3^4 \cdot 3^7$ c) $9 \cdot 9^5$ d) $6^8 \cdot 6^{-3}$ e) $5^3 \cdot 5^{-7}$

f) $10^8 \cdot 10^{-3} \cdot 10^6$ g) $a^9 \cdot a^7$ h) $k^5 \cdot k^2$ i) $x^5 \cdot x^{-2}$

k) $x^{-4} \cdot x^5$ l) $a^{-5} \cdot a \cdot a^4$ m) $a^3 \cdot b^5 \cdot a^2 \cdot b^{-8}$

0.2.5

Regn ut.

a) $\sqrt{25}$ b) $\sqrt{100}$ c) $\sqrt{144}$

d) $\sqrt[3]{27}$ e) $\sqrt[3]{729}$ f) $\sqrt[5]{100000}$

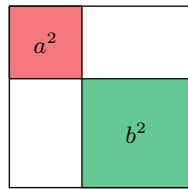
Gruble* 1

I begge figurene under er den største firkanten et kvadrat, og arealene til de fargede kvadratene er vist i figurene. I *figur b* har det største kvadratet sidelengde a .

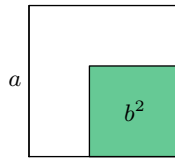
a) Bruk *figur a* til å forklare at $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

b) Bruk *figur b* til å forklare at $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

c) Bruk *figur b* til å forklare at $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.



(a)



(b)

Gruble* 2 (GV24)

Om vi plasser de positive heltallene i en tabell med fem kolonner, får vi en sammenheng slik disse to eksemplene viser:

$$6 \cdot 2 - 1 \cdot 7 = 5$$

$$17 \cdot 13 - 12 \cdot 18 = 5$$

Vis at denne sammenhengen gjelder for alle slike "kvadrat" vi kan danne i tabellen.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

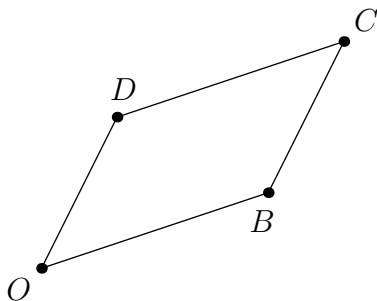
Gruble 3

Gitt punktene

$$O = (0, 0) \quad B = (a, b) \quad C = (a + b, c + d) \quad D = (c, d)$$

Vis at

$$A_{\square OBCD} = ad - bc$$



Gruble 4 (1T-LK06)

Skriv så enkelt som mulig.

$$\text{a) } 9^2 \cdot 3^{-3} \cdot 8^{\frac{1}{3}} \cdot 27^{-\frac{2}{3}} \quad \text{b) } \frac{9^{\frac{1}{2}} \cdot 3^{-1} + 9^0}{8^{\frac{4}{3}}}$$

$$\text{c) } 3^{-2} \frac{a^{\frac{1}{4}} \cdot \sqrt{a^3}}{\left(a^{\frac{3}{4}}\right)^3 \cdot a^0} \quad \text{d) } \frac{5^{\frac{1}{2}} \cdot 4^{-1} \cdot 8^{\frac{2}{3}}}{\sqrt{20} \cdot 3^0} \quad \text{e) } \frac{\sqrt{45} + \sqrt{80}}{\sqrt{125}}$$

Gruble 5 (1T-LK06)

Skriv så enkelt som mulig.

a) $\frac{(x+y)^2 - 4xy}{x-y}$ b) $\frac{2x^2 - 2}{x^2 - 2x + 1}$

Gruble 6 (1T-LK06)

Skriv så enkelt som mulig.

a) $\frac{2x^2 + x + 3}{x^2 - 9} - \frac{x}{x+3}$ b) $\frac{x^2}{x^2 - 4} + \frac{3}{x-2} + \frac{1}{x+2}$
c) $\frac{x+2+\frac{1}{x}}{\frac{x}{3}-\frac{1}{3x}}$ d) $\frac{2}{x-2} - \frac{x-4}{x^2-5x+6}$

Gruble 7 (1T-LK06)

Regn ut og skriv svaret på standardform.

a) $\frac{4,5 \cdot 10^{12}}{900}$

b) $\frac{120 \cdot 25000}{0,15}$

c) $\frac{6,2 \cdot 10^4 \cdot 2,5 \cdot 10^8}{0,0005}$

d) $\frac{5,5 \cdot 10^{-7} + 0,4 \cdot 10^{-6}}{0,005}$

Gruble 8

Vis at hvis $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, så er

$$\frac{a}{b} = \frac{a - c}{b - d}$$

Gruble 9

Ved å addere sifrene i et tall, finner vi **tverrrsummen** til tallet.

For eksempel er tverrrsummen til 14 lik $1 + 4 = 5$, og tverrrsummen til 918 er lik $9 + 1 + 8 = 18$. Vis at hvis tverrrsummen i et tresifret heltall er delelig med 3, så er også tallet delelig med 3.

Merk: Det er ganske lett å generalisere dette tilfellet, og slik vise at det gjelder for et heltall med et hvilket som helst antall siffer.

Gruble 10

Finn alle primtallene p , q , r , som oppfyller likningen

$$p^2 - q = r^2$$